

姓名：王晨晖 学号：24307163 专业：电子信息工程

实验七 FIR 数字滤波器

一、实验目的

1. 掌握线性相位滤波器幅特性和零极点分布的研究方法
2. 用 MATLAB 研究线性相位滤波器特性时程序编写思路和方法
3. 加深对窗函数法设计 FIR 数字滤波器的基本原理的理解
4. 用 MATLAB 的窗函数法编写设计 FIR 数字滤波器的程序
5. 加深对频率采样法设计 FIR 数字滤波器的基本原理的理解
6. 掌握在频域优化设计 FIR 数字滤波器的方法

二、实验要求

1. 每个实验内容都要清晰展示实验过程和实验结果。
2. 绘图时必须明确标出各个坐标轴的意义和单位。
3. 绘制多个子图时要明确标出各个子图所画的内容。
4. 绘制多个信号时采用不同的线型和颜色区分、添加图例。
5. 严禁抄袭、复制，发现雷同报告或代码双方成绩均作废！！

三、实验原理

（根据具体实验内容和要求，简述所涉及的数字信号处理基本概念、理论知识和实验原理，对基本概念和理论进行解释、列出必要的公式）

1、FIR 滤波器的基本特性

与 IIR 滤波器相比，FIR 滤波器在保证任意幅频特性的同时，可以兼具严格的线性相位特性。其单位冲激响应 $h(n)$ 为有限长序列（长度为 N ），系统函数为：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

2、线性相位条件与四种类型

当滤波器系数满足特定对称条件时，可实现线性相位。根据系数的对称性与 N 的奇偶性，线性相位 FIR 滤波器分为四种类型：

- I 型：系数偶对称（ $h(n)=h(N-1-n)$ ）， N 为奇数；

- II 型：系数偶对称 ($h(n)=h(N-1-n)$)， N 为偶数；
- III 型：系数奇对称 ($h(n)=-h(N-1-n)$)， N 为奇数；
- IV 型：系数奇对称 ($h(n)=-h(N-1-n)$)， N 为偶数。

各类型的幅频特性 $A(\omega)$ 可表示为关于 ω 的余弦（偶对称）或正弦（奇对称）的加权和，群延迟为常数 $\tau=(N-1)/2$ 。

3、窗函数法设计 FIR 滤波器

窗函数法的核心思想是：首先确定理想滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ ，对其进行反变换得到无限长冲激响应 $h_d(n)$ ，再乘以长度为 N 的窗函数 $w(n)$ ，截断为有限长序列：

$$h(n)=h_d(n) \cdot w(n), 0 \leq n \leq N-1$$

理想低通滤波器的冲激响应为： $h_d(n)=\sin[\omega_c(n-\tau)]/\pi(n-\tau)$

其中 ω_c 为截止频率， $\tau=(N-1)/2$ 为群延迟。常用窗函数包括矩形窗（Boxcar）、三角窗（Bartlett）、Hamming 窗、Hanning 窗、Blackman 窗及 Chebyshev 窗（chebwin）和 Kaiser 窗，各窗函数在过渡带宽度与阻带衰减之间存在不同的折中关系，应根据技术指标选用。

4、频率采样法设计 FIR 滤波器

频率采样法的基本思路是：在 $[0, 2\pi)$ 上均匀取 N 个频率采样点，指定各点处的期望频率响应值 $H(k)$ ，然后通过离散傅里叶逆变换（IDFT）求得滤波器系数：

$$h(n)=\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j2\pi kn/N}, 0 \leq n \leq N-1$$

实际的 FIR 滤波器系数由系统函数 $H(z)$ 确定，频率采样点数 N 与滤波器长度 M 之间通常取 $N=M$ 。为保证系数为实数，频率采样点的幅频响应应关于 $\omega=\pi$ 共轭对称；为满足线性相位条件，频率采样点应选取为奇数个，且相位响应应为实奇函数。设计时，在通带与阻带之间添加过渡采样点（即让边界处的频率响应取 00 与 11 之间的中间值）可有效降低过渡带的纹波，改善滤波器性能。

四、实验所用 MATLAB 函数

- `fir1(n, Wn) / fir1(n, Wn, ftype, Window)`：基于标准频率响应，利用窗函数法设计 FIR 滤波器。 n 为滤波器阶数， Wn 为归一化截止频率（0~1，对应 $0 \sim \pi$ ），`ftype` 可指定滤波器类型（如 'high'、'bandpass'、'stop'），`Window` 指定所用窗函数向量。
- `fir2(n, f, m)`：基于任意分段线性频率响应的加窗法设计 FIR 滤波器。 n 为滤波器阶数， f 为频率向量（0~1）， m 为对应各频率点的期望幅度值。该函数适用于设计具有任意频率响应的 FIR 滤波器。
- `freqz(b, a, N, 'whole')`：计算数字滤波器的频率响应， b 、 a 分别为分子、分母多项式系数， N 为计算点数，'whole' 表示计算 $[0, 2\pi)$ 的完整频率范围，返回复数频率响应 H 及对应角频率向量 ω 。
- `freqz_m(b, a)`（自定义函数）：对 `freqz` 的封装，计算并返回滤波器的幅频响应（dB 值 `db`、线性幅度 `mag`）、相频响应 `pha` 及群延迟 `grd`，便于一次调用获取全部频率域特性。

- `grpdelay(b, a, w)` : 计算数字滤波器在指定频率处的群延迟, 即相位响应对频率的负导数 $\tau(\omega) = -d\phi(\omega)/d\omega$, 用于验证线性相位特性是否成立。

实验专用自定义函数

- `ideal_lp(wc, N)` : 计算理想低通滤波器在 $[0, N-1]$ 范围内的单位冲激响应, 输入参数为截止频率 wc (弧度) 和长度 N , 返回截断的理想低通冲激响应向量 hd 。多个理想低通响应相减即可构造带通或高通理想滤波器响应。
- `amplres(h)` : 计算 FIR 滤波器系数 h 对应的幅频特性 $A(\omega)$, 并自动判断滤波器属于四种线性相位类型中的哪一种 (返回 `type`), 同时给出群延迟 `tao`。函数通过判断系数的偶对称或奇对称性, 分别用余弦或正弦加权求和公式计算实幅频响应, 是分析线性相位特性的核心工具。

五、实验内容、方法、代码与结果

题目 1 : 有以下四种类型的线性相位 FIR 滤波器, 即

$$h1 = [3, -1, 2, -3, 5, -3, 2, -1, 3];$$

$$h2 = [1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1];$$

$$h3 = [3, -1, 2, -3, 0, 3, -2, 1, -3];$$

$$h4 = [3, -1, 2, -3, 3, -2, 1, -3];$$

分别求它们幅度特性 $H_g(w)$, (利用教材表 7.1.1 的公式, 也可以调用下述函数), 并在同一张图纸上描绘出来进行分析比较, 观察并指出关于 0 , π 和 2π 的对称性。

解答 1 :

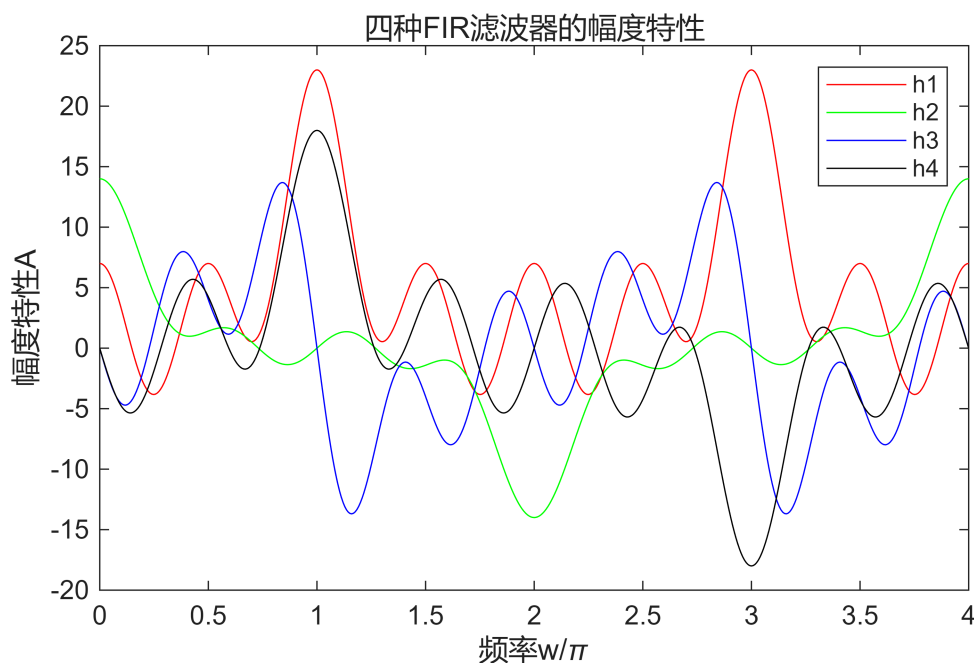
```
% Insert your code here
h1 = [3 -1 2 -3 5 -3 2 -1 3];
h2 = [1 1 2 3 3 2 1 1];
h3 = [3 -1 2 -3 0 3 -2 1 -3];
h4 = [3 -1 2 -3 3 -2 1 -3];

[A1,w1,type1,tao1] = amplres(h1);
[A2,w2,type2,tao2] = amplres(h2);
[A3,w3,type3,tao3] = amplres(h3);
[A4,w4,type4,tao4] = amplres(h4);

figure;
plot(w1/pi,A1,"Color",'r');
hold on;
plot(w2/pi,A2,"Color",'g');
plot(w3/pi,A3,"Color",'b');
plot(w4/pi,A4,"Color",'k');

ylabel('幅度特性 A');
```

```
xlabel('频率  $w/\pi$ ');
legend('h1','h2','h3','h4');
title('四种 FIR 滤波器的幅度特性');
```



%指出关于 $0, \pi, 2\pi$ 处的对称性

```
disp('h1 的幅度特性在  $0, \pi, 2\pi$  处偶对称');
```

h1 的幅度特性在 $0, \pi, 2\pi$ 处偶对称

```
disp('h2 的幅度特性在  $0, 2\pi$  处偶对称, 在  $\pi$  处奇对称');
```

h2 的幅度特性在 $0, 2\pi$ 处偶对称, 在 π 处奇对称

```
disp('h3 的幅度特性在  $0, \pi, 2\pi$  处奇对称');
```

h3 的幅度特性在 $0, \pi, 2\pi$ 处奇对称

```
disp('h4 的幅度特性在  $0, 2\pi$  处奇对称, 在  $\pi$  处偶对称');
```

h4 的幅度特性在 $0, 2\pi$ 处奇对称, 在 π 处偶对称

```
function[A,w,type,tao] = amplres(h)
% 给定 FIR 滤波器系数,求滤波器幅特性
% h = FIR 滤波器的脉冲响应或分子系数向量
% A =滤波器的幅度特性
% w =频率向量,在  $0$  到  $\pi$  之间分成 500 份,501 个点
% type =线性相位滤波器的类型
% tao =幅特性的群时延
N = length(h);tao = (N-1)/2;
L = floor((N-1)/2); % 求滤波器的阶次及幅特性的阶次
n = 1:L+1;
w = [0:500]*4*pi/500; % 取滤波器频率向量
```

```

if all(abs(h(n)-h(N-n+1))<1e-10) % 判断滤波器系数,若为对称
A = 2*h(n)*cos((n-1-tao)'*w)-mod(N,2)*h(L+1);
% 对称条件下计算 A(两种类型)
% 在 N = 奇数时,h(L+1)多算一倍,要减掉。N 为偶数时,
% 乘以 mod(N,2)以取消这项
type = 2-mod(N,2); % 判断并给出类型
elseif all(abs(h(n)+h(N-n+1))<1e-10)&(h(L+1)*mod(N,2)==0) % 系数若为反对称
% 在 N = 奇数时,h(L+1)为零是奇对称判别条件之一,
% N 为偶数时,乘以 mod(N,2)以取消这项
A = 2*h(n)*sin((n-1-tao)'*w); % 反对称条件下计算 A(两种类型)
type = 4-mod(N,2); % 判断并给出类型
else error('错误:这不是线性相位滤波器!') % 滤波器系数非对称,报告错误
end
end

```

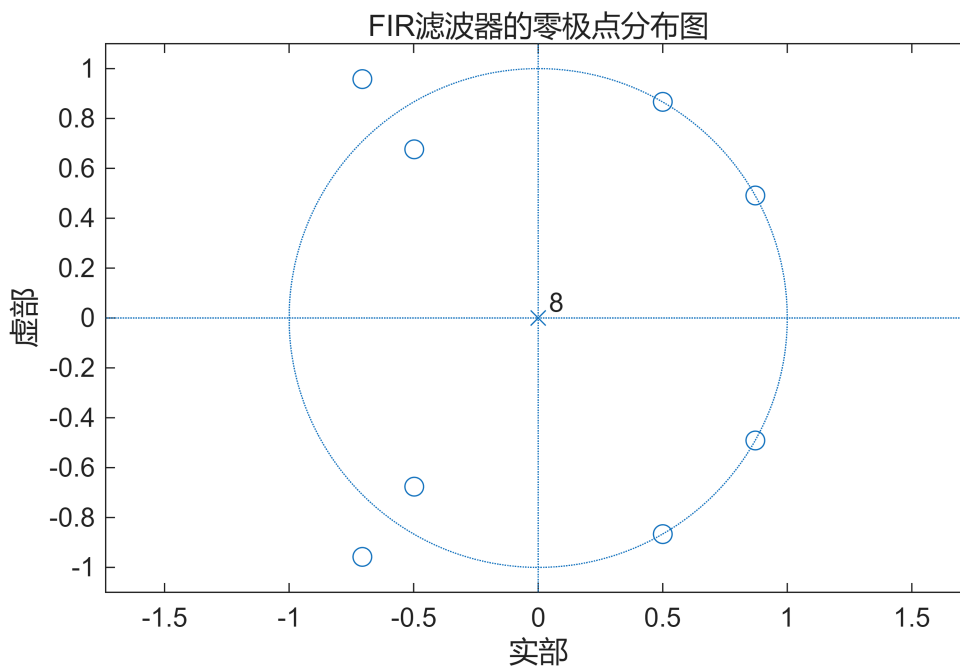
题目 2：求解线性相位系统 $h = [3, -1, 2, -3, 6, -3, 2, -1, 3]$ 的零极点分布图，并观察实数零点和复数零点成组出现的特点。

解答 2：

```

% Insert your code here
h = [3 -1 2 -3 6 -3 2 -1 3];
%求零极点分布图
figure;
zplane(h,1);
title('FIR 滤波器的零极点分布图');

```

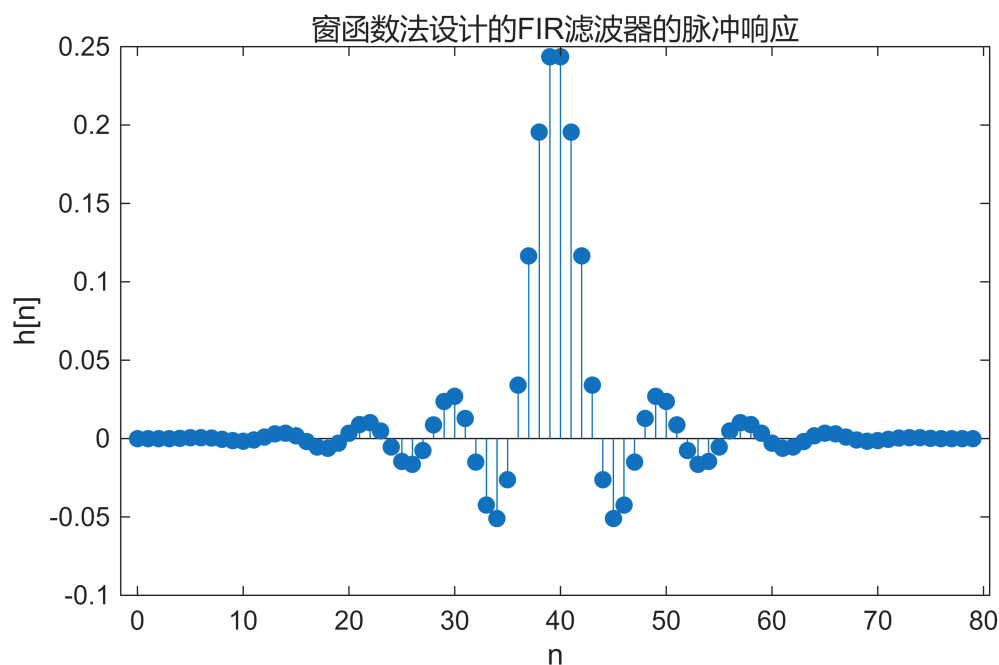


实数零点单独出现，而复数零点共轭对称出现

题目 3 :选择合适的窗函数设计 FIR 数字低通滤波器, 要求通带 $\omega_p = 0.2\pi, R_p = 0.5dB$; 阻带 $\omega_s = 0.3\pi, A_s = 40dB$ 。描绘实际滤波器的脉冲响应、窗函数及滤波器的幅频响应曲线 (dB 显示) 和相频响应曲线。

解答 3 :

```
% Insert your code here
wp = 0.2*pi;
ws = 0.3*pi;
Rp = 0.5;
As = 40;
%窗函数法设计 FIR 滤波器
N = 8*pi/(ws-wp);
N = ceil(N);
n = 0:N-1;
wc = (wp+ws)/2;
hd = ideal_lp(wc,N);
window = hanning(N)';
h = hd.*window;
w = linspace(0,2*pi,512);
figure;
%实际滤波器的脉冲响应
stem(n,h,'filled');
xlabel('n');
ylabel('h[n]');
title('窗函数法设计的 FIR 滤波器的脉冲响应');
```

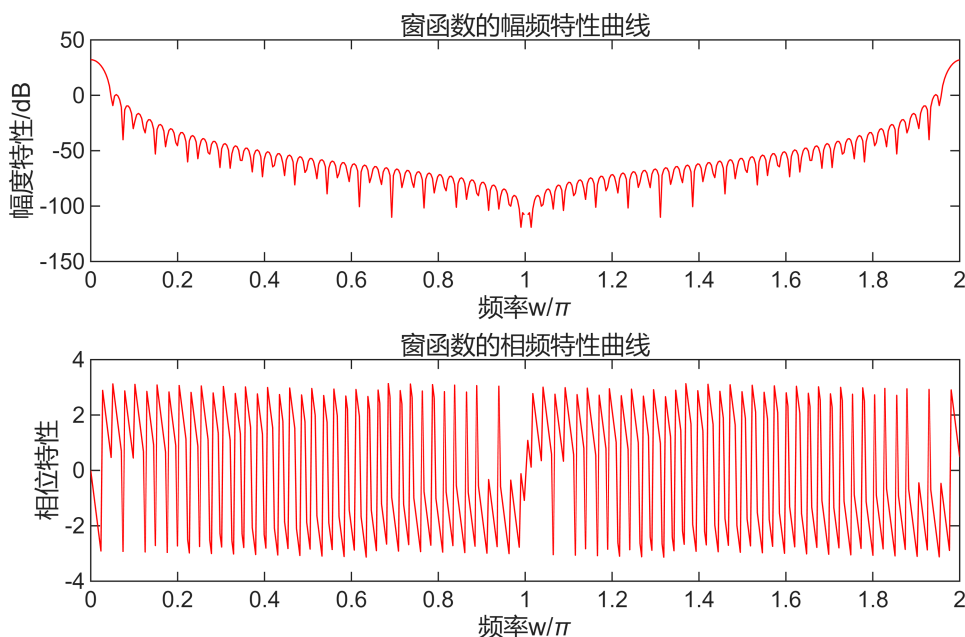


```
%窗函数的幅频、相频特性曲线
figure;
subplot(2,1,1);
```

```

plot(w/pi, 20*log10(abs(fft(window, 512))), 'Color', 'r');
xlabel('频率  $w/\pi$ ');
ylabel('幅度特性/dB');
title('窗函数的幅频特性曲线');
subplot(2,1,2);
plot(w/pi, angle(fft(window, 512)), 'Color', 'r');
xlabel('频率  $w/\pi$ ');
ylabel('相位特性');
title('窗函数的相频特性曲线');

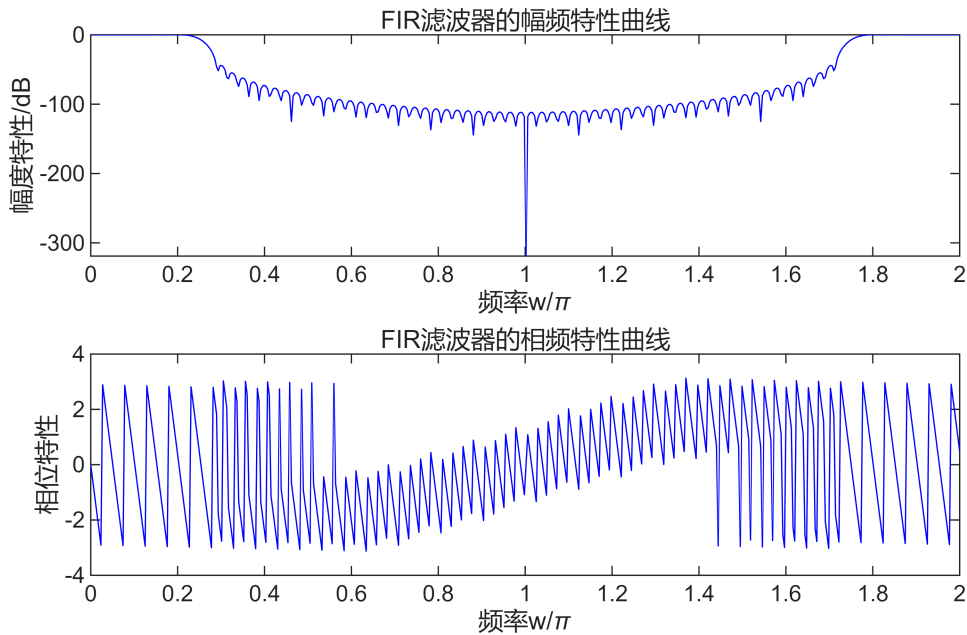
```



```

%滤波器的幅频、相频特性曲线
figure;
subplot(2,1,1);
plot(w/pi, 20*log10(abs(fft(h, 512))), 'Color', 'b');
xlabel('频率  $w/\pi$ ');
ylabel('幅度特性/dB');
title('FIR 滤波器的幅频特性曲线');
subplot(2,1,2);
plot(w/pi, angle(fft(h, 512)), 'Color', 'b');
xlabel('频率  $w/\pi$ ');
ylabel('相位特性');
title('FIR 滤波器的相频特性曲线');

```



题目 4：选择合适的窗函数设计 **FIR** 数字带阻滤波器，要求：

$f_{p1} = 1\text{kHz}$, $f_{p2} = 4.5\text{kHz}$, $R_p = 1\text{dB}$; $f_{s1} = 2\text{kHz}$, $f_{s2} = 3.5\text{kHz}$, $A_s = 40\text{dB}$ ，滤波器采样频率 $F_s = 10\text{kHz}$ 。调用库函数 **fir1** 完成设计，给出滤波器的脉冲响应、幅频响应曲线（dB 显示）和相频响应曲线。

解答 4：

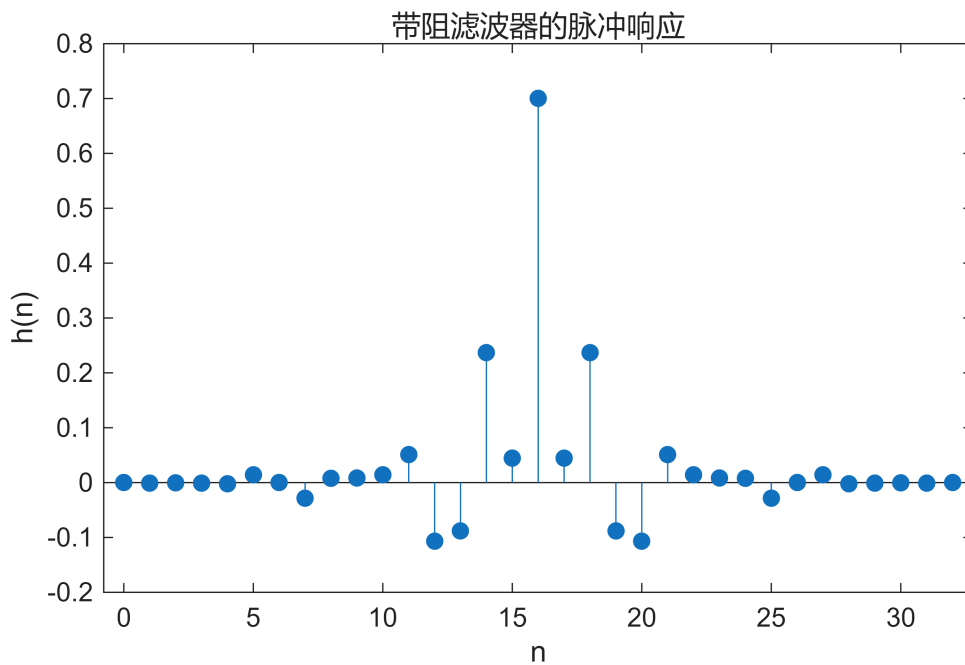
```
% Insert your code here
fp1 = 1000;
fp2 = 4500;
fs1 = 2000;
fs2 = 3500;
Rp = 1;
As = 40;
Fs = 10000;
ws1 = 2*fs1/Fs;
ws2 = 2*fs2/Fs;
wp1 = 2*fp1/Fs;
wp2 = 2*fp2/Fs;
%带阻滤波器设计
delta_w = min(ws1-wp1, wp2-ws2);
N = ceil(6.2/delta_w);
N = N+1;
b = fir1(N,[ws1 ws2], 'stop', hanning(N+1));
%频率响应
[H,w] = freqz(b,1,1024);
figure;%脉冲响应
stem(0:N,b, 'filled');
```



```

xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('带阻滤波器的脉冲响应');

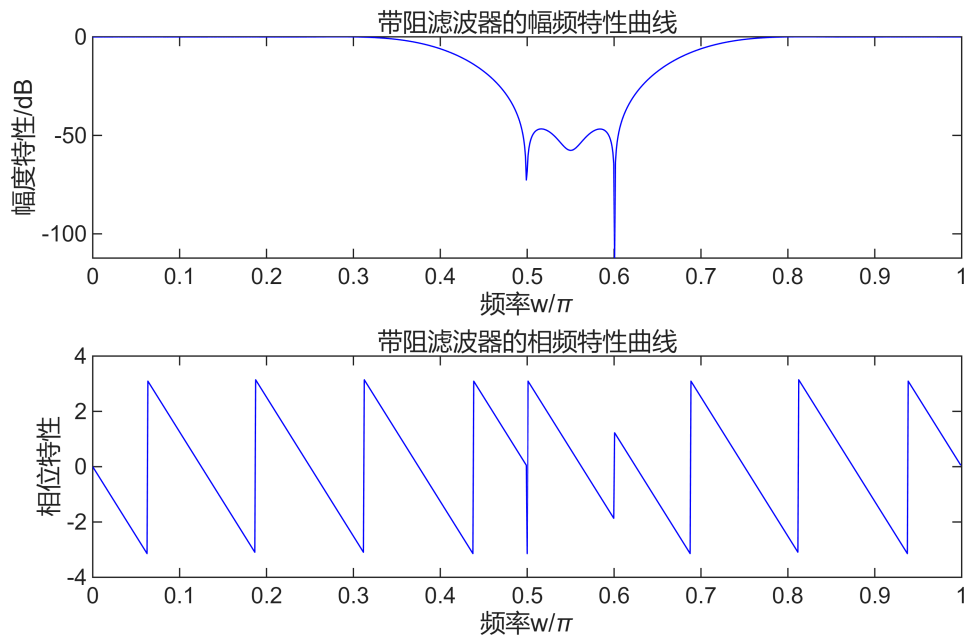
```



```

figure;
subplot(2,1,1);
plot(w/pi,20*log10(abs(H)), 'Color', 'b');
xlabel('频率 w/\pi');
ylabel('幅度特性/dB');
title('带阻滤波器的幅频特性曲线');
subplot(2,1,2);
plot(w/pi,angle(H), 'Color', 'b');
xlabel('频率 w/\pi');
ylabel('相位特性');
title('带阻滤波器的相频特性曲线');

```



题目 5：试用两种方法设计 FIR 数字低通滤波器，要求： $\omega_p = 0.4\pi$ ， $\omega_s = 0.6\pi$ ；取 $N=41$ ，求出滤波器的脉冲响应、幅频响应和相频响应曲线，并观察通阻带衰减指标。

1. 用频率采样优化设计法设计(参考例 7.3.1)，在过渡带增加一点采样点，取 $T_1 = 0.38$
2. 用 fir2 函数设计滤波器，窗函数采用矩形窗（不加窗）。

解答 5：

```
% Insert your code here
wp = 0.4*pi;
ws = 0.6*pi;
N = 41;
%%%%%%方法一 频率采样法%%%%%%%%
%频率采样法设计滤波器
T1 = 0.38;

k = 0:N-1;
wk = 2*pi*k/N;

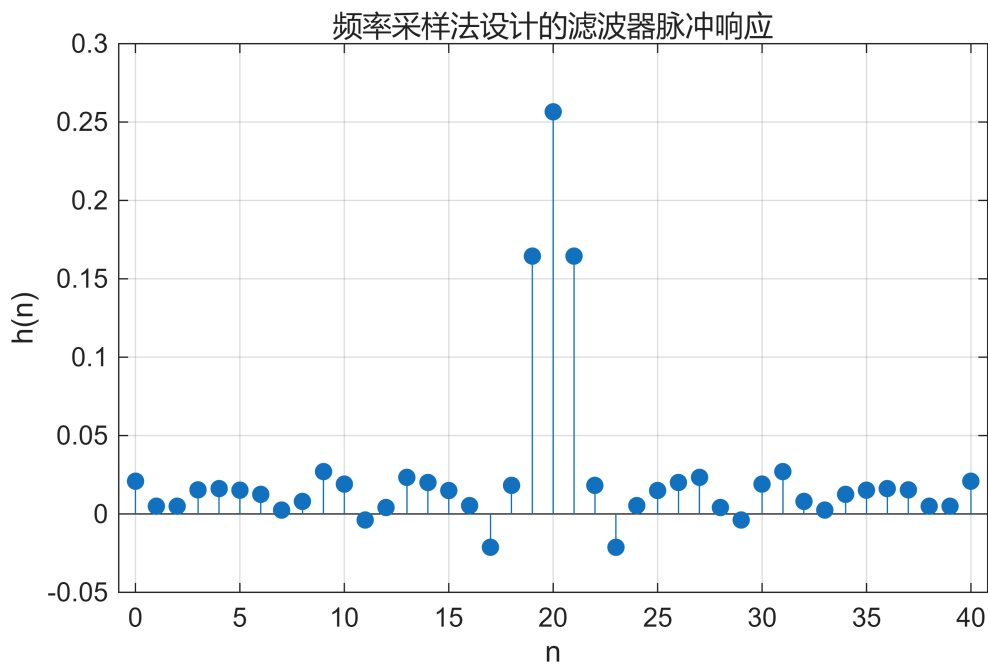
Hk = zeros(1, N);
Hk(wk <= wp) = 1;
Hk(wk >= ws) = 0;

trans_idx = find(wk > wp & wk < ws);
if ~isempty(trans_idx)
    Hk(trans_idx) = T1; % 过渡带设置为 T1=0.38
end
```

```

alpha = (N-1)/2;
phase = exp(-1j * alpha * 2*pi*k/N);
Hk = Hk .* phase;
h1 = ifft(Hk, N);
h1 = real(h1);
[db1, mag1, pha1, grd1, w] = freqz_m(h1, 1);
figure;
stem(0:N-1, h1, 'filled');
title('频率采样法设计的滤波器脉冲响应');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
grid on;

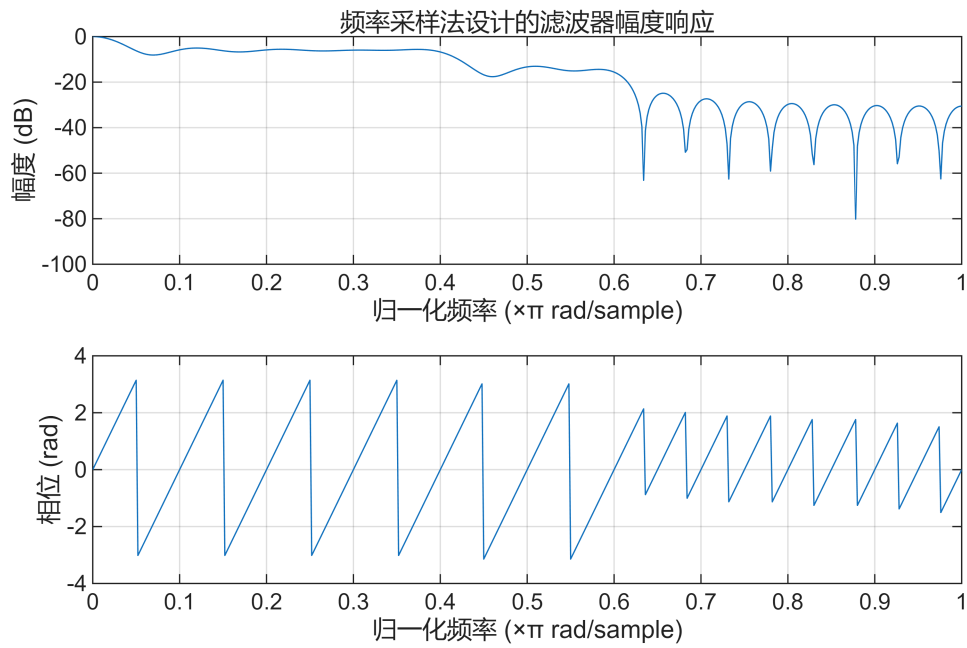
```



```

figure;
subplot(2,1,1);
plot(w/pi, db1);
title('频率采样法设计的滤波器幅度响应');
xlabel('归一化频率 ( $\times\pi$  rad/sample)');
ylabel('幅度 (dB)');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(w/pi, pha1);
xlabel('归一化频率 ( $\times\pi$  rad/sample)');
ylabel('相位 (rad)');
grid on;

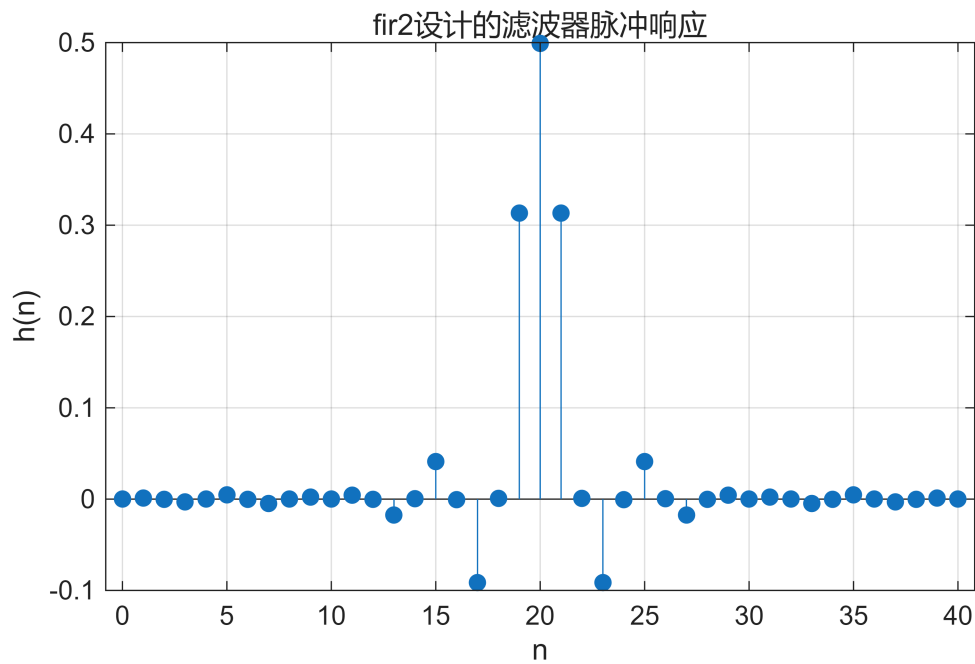
```



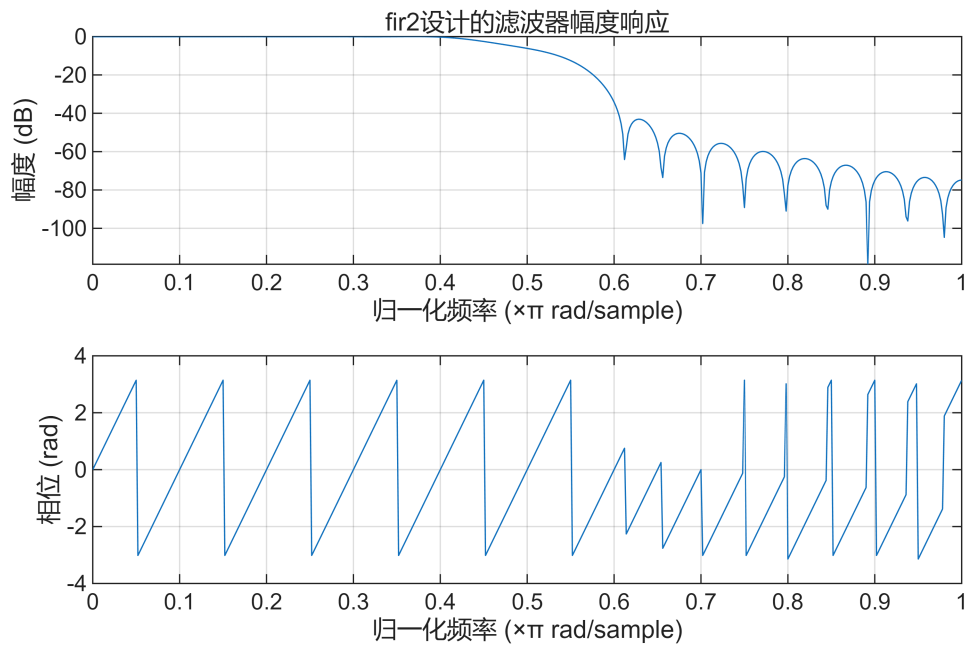
```

%%%%%%方法二 fir2%%%%%%%%%%%%
%fir2 设计滤波器
f = [0, wp/pi, ws/pi, 1];
a = [1, 1, 0, 0];
h2 = fir2(N-1, f, a, boxcar(N));
[db2, mag2, pha2, grd2, w] = freqz_m(h2, 1);
figure;
stem(0:N-1, h2, 'filled');
title('fir2 设计的滤波器脉冲响应');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
grid on;

```



```
figure;
subplot(2,1,1);
plot(w/pi, db2);
title('fir2 设计的滤波器幅度响应');
xlabel('归一化频率 (xπ rad/sample)');
ylabel('幅度 (dB)');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(w/pi, pha2);
xlabel('归一化频率 (xπ rad/sample)');
ylabel('相位 (rad)');
grid on;
```



```
function hd = ideal_lp(wc,N)
    % hd = 点 0 到 N-1 之间的理想脉冲响应
    % wc = 截止频率(弧度)
    % N = 理想滤波器的长度
    tao = (N-1)/2;
    n = [0:(N-1)];
    m = n-tao+eps; % 加一个小数以避免 0 作除数
    hd = sin(wc*m)./(pi*m);
end
% 计算滤波器的绝对和相对幅度频率响应和相位频率响应

function [db,mag,pha,grd,w] = freqz_m(b,a)
    [H,w] = freqz(b,a,1000,'whole');
    H = (H(1:501))'; w = (w(1:501))';
    mag = abs(H);
    db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));
    pha = angle(H);
    grd = grpdelay(b,a,w);
end
```